

4. I CONCETTI DI SPECIE E DI RAZZA

Introduzione

Il concetto di «specie» è uno dei più difficili da definire in Biologia. Apparentemente tutti sanno cosa sia una specie, animale, per esempio. Si sa, per esempio, che la riproduzione avviene solo all'interno di una determinata specie, ossia tra individui conspecifici (i bovini si riproducono soltanto fra di loro, così gli ovini, i caprini, i cavalli ecc.). Ma, se, tanto per fare un esempio, io sono un verro (suino maschio intero, ossia non castrato), quali sono i miei conspecifici, ossia le mie potenziali partner sessuali? Sono esemplari, di sesso femminile, che io riconosco grazie all'olfatto, in base a degli odori, quindi, anche se non ho studiato Zoologia. Allo stesso modo, i piccoli uccelli canori dell'ordine Passeriformi, come i **fringuelli** che Charles Darwin studiò dopo essere approdato alle Isole Galapagos, che si differenziano tra loro soprattutto per la forma e per le dimensioni del becco (Figura 4.1), caratteristiche funzionali alla cattura di insetti (becco più o meno lungo e sottile, es. lui grosso, Figura 4.2A) o alla frantumazione di semi (becco grande e robusto, Figura 4.2B), si riconoscono grazie al canto.

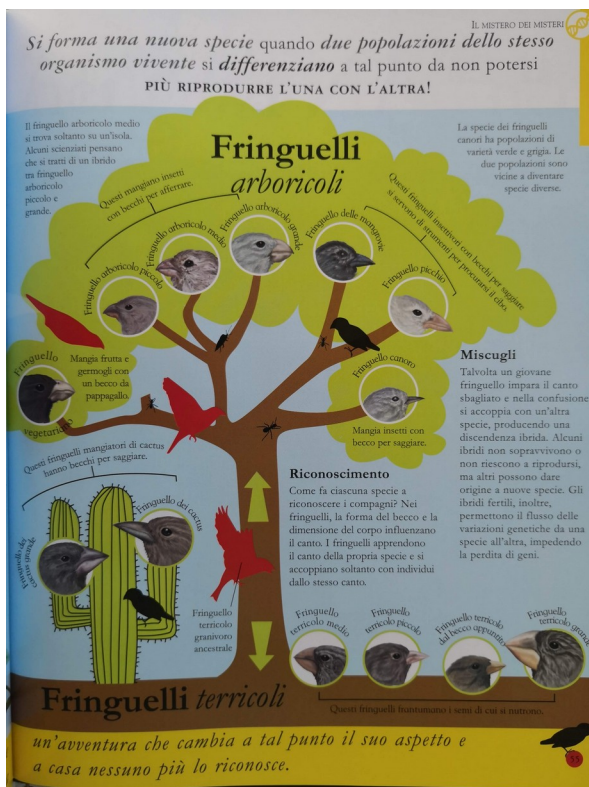


Figura 4.1 I fringuelli di Darwin.



A



B

Figura 4.2 A) Il lui grosso, un insettivoro, ha un becco lungo e sottile; B) il becco del frosone, viceversa, è grande e robusto, atto alla frantumazione di grossi semi.

I suddetti meccanismi di riconoscimento, tuttavia, non sono perfetti e ciò fa sì che talvolta un animale, per es. una femmina (nel Regno Animale sono, infatti, le femmine che scelgono) si accoppi con un compagno «sbagliato»: raramente tale tipo di accoppiamento, detto **ibridazione interspecifica**, dà origine ad una nuova specie, dal momento che gli ibridi possiedono caratteristiche intermedie a quelle delle specie parentali, che li rendono disfunzionali, ossia non adatti nè a svolgere il ruolo ecologico (in ecologia si direbbe «ad occupare la nicchia») della specie paterna nè di quella materna. Un accoppiamento fra un maschio dal becco corto e sottile ed una femmina dal becco grande e robusto (o viceversa) esiterebbe, probabilmente, nella nascita di soggetti ibridi che potrebbero avere un becco troppo corto e non abbastanza sottile per catturare piccoli insetti e, nello stesso tempo, troppo piccolo e non sufficientemente robusto per frantumare grossi semi.

Un interessante esempio di ibridazione interspecifica si verifica nel continente nordamericano, in cui convivono diverse specie di **Canidi** (Figura 4.3).

A continent of canids

Opinions vary on wolf ranges and identities, but most researchers agree that the gray wolf once roamed across much of North America (including into Mexico, not shown) and that the coyote ranged across the west. A new genetic study finds that the red wolf and the eastern wolf (one from Quebec in Canada, bottom) arose later by mixing with coyotes as they expanded eastward.

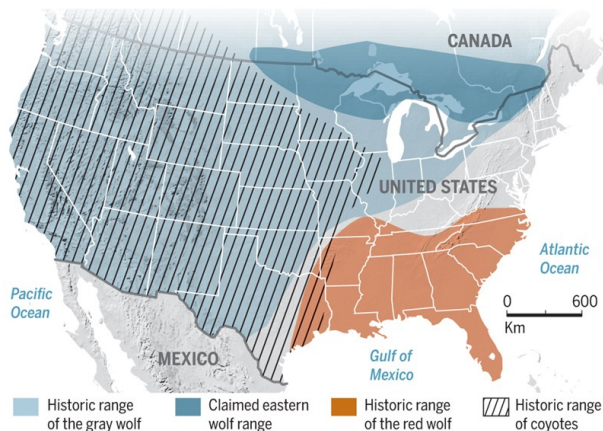


Figura 4.3 In Nordamerica gli areali di distribuzione del coyote (area tratteggiata) e del lupo orientale (grigio azzurro) sono confinanti: lungo questo «confine», detto **fascia di ibridazione**, lupi orientali e coyote si possono incontrare ed, occasionalmente, accoppiare tra loro.

L'accoppiamento fra lupi orientali e coyote genera esemplari ibridi, detti *coywolves*, a propria volta fertili e, pertanto, in grado di accoppiarsi. Tuttavia, il successo riproduttivo dei *coywolves* è minore di quello dei soggetti, geneticamente puri, appartenenti alle due specie parentali, e dipende dalla cosiddetta *coyote ancestry*, ossia dal tasso di ascendenza di coyote (in pratica, dalla % di geni di coyote che un ibrido possiede, che dipende da quanti antenati coyote ha), soprattutto per la scarsa abilità che gli ibridi dimostrano nella predazione di grossi erbivori selvatici come gli alci (Figura 4.4).

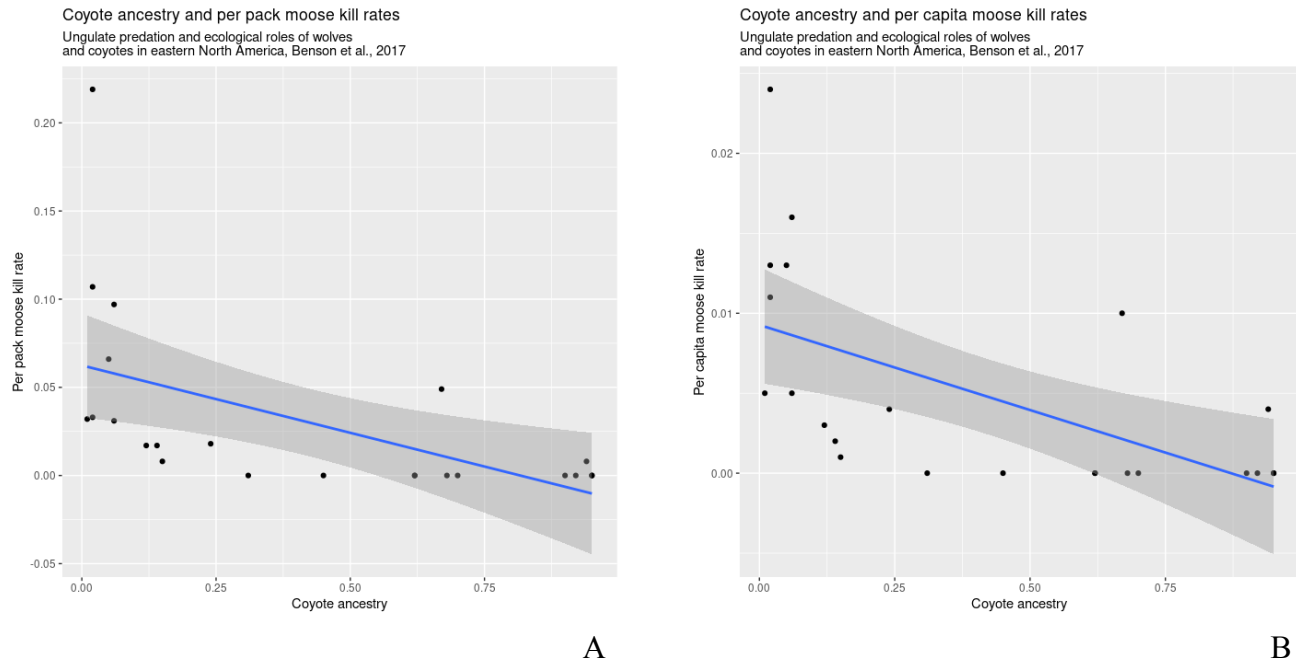


Figura 4.4 All'aumentare del numero di antenati coyote che gli esemplari ibridi di un branco di *coywolves* possiedono, il tasso di predazione di alce diminuisce, sia per branco sia per singolo canide.

4.1 Come sono stati stimati i tassi di predazione?

Gli scienziati furono in grado di monitorare gli spostamenti e l'attività di 23 branchi di lupi ibridi poiché un certo numero di canidi di ogni branco era stato catturato e munito di radiocollare satellitare; seguendo le tracce degli animali sulla neve, ed il segnale emesso dal collare GPS di ogni esemplare radiocollare, gli autori dello studio effettuarono sopralluoghi in tutti i siti in cui una preda (cervo o alce) era stata uccisa da un determinato branco e contarono quanti cervi e quanti alci il branco stesso aveva predato durante tutto l'inverno. Questo numero fu diviso per il numero di giorni durante i quali il branco era stato monitorato (approssimativamente, per la durata dell'inverno), ottenendo il numero medio di alci e, rispettivamente, di cervi uccisi da ogni branco in un singolo giorno: per esempio, se 70 cervi vengono uccisi in 150 giorni, il tasso di predazione di cervo per branco e per giorno sarà:

$70 \text{ cervi} / 150 \text{ giorni} \cong 0,47 \text{ cervi al giorno per branco (tasso di predazione di cervo per branco)}.$

Per ottenere il tasso di predazione di cervo per singolo canide, basterà dividere il tasso di predazione di cervo per branco per il numero di canidi (lupi ibridi) che formano il branco stesso.

Se, per esempio, il branco di coywolves comprendesse 8 canidi, il tasso di predazione di cervo per singolo canide sarebbe:

0,47 cervi uccisi al giorno dal branco / 8 canidi nel branco $\cong$ 0,058 cervi uccisi al giorno per canide.

Infine, la quantità di carne di alce e di cervo disponibile per ogni branco fu calcolata attraverso la stima della massa corporea delle carcasse dei cervidi uccisi, effettuata a partire dalle dimensioni delle ossa lunghe degli arti (femore, omero ecc.), recuperate dai resti delle prede stesse, ossia delle parti non consumate delle carcasse dei cervi e degli alci uccisi dai lupi.

Un risultato interessante fu che, sebbene branchi più numerosi di *coywolves* uccidessero qualche cervo in più rispetto a branchi più piccoli, ciò non era sufficiente a compensare il fatto che ogni singola preda doveva essere ripartita fra un numero maggiore di membri del branco, ciascuno dei quali, pertanto, consumava una quantità di carne di cervo minore rispetto a quella consumata, in media, dai coywolves di branchi più piccoli (Figura 4.5).

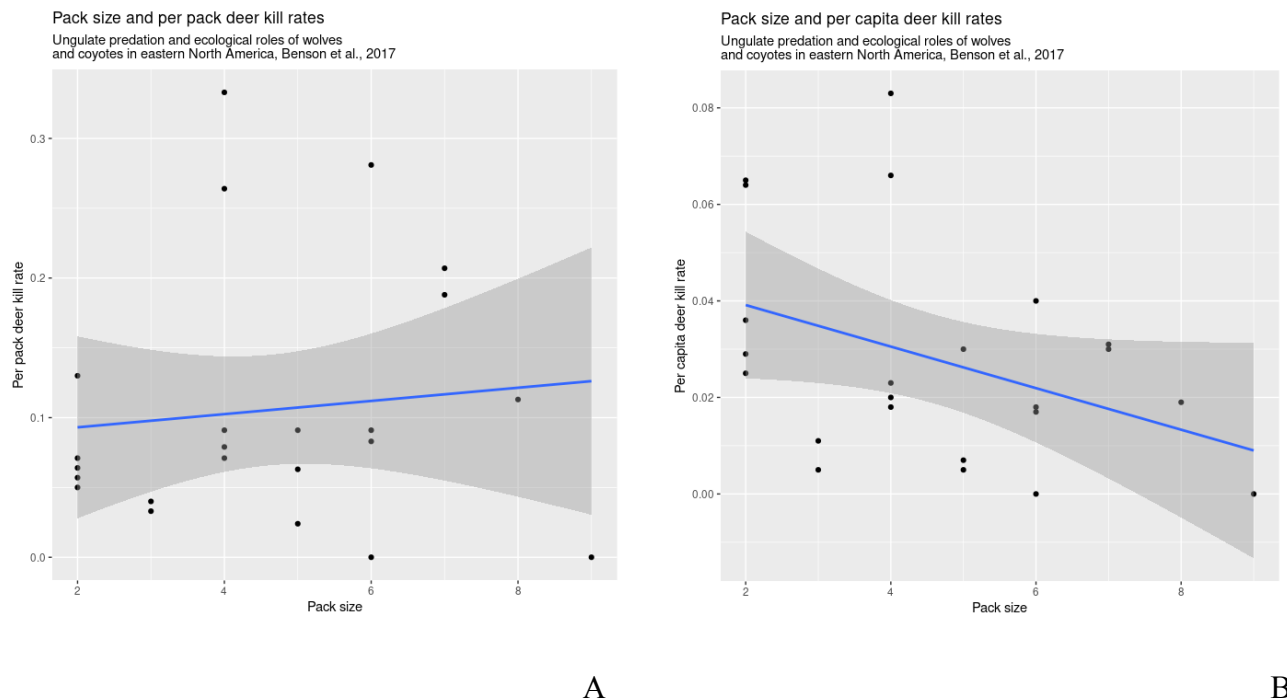


Figura 4.5 Branchi di *coywolves* più numerosi uccidono qualche cervo in più, ma non abbastanza per compensare il fatto che la carcassa di ogni singolo cervo dovrà essere ripartita fra un maggior numero di lupi ibridi.

Quale lezione si può trarre dai risultati di questo interessante studio? L'**ibridazione interspecifica tra lupi orientali e coyote comporta una riduzione dell'efficienza degli ibridi come predatori** e, pertanto, della loro capacità di sopravvivere e di riprodursi (la cosiddetta *fitness*). Questo fenomeno è stato osservato anche in Piemonte, in cui un branco di esemplari ibridi lupo-cane si è recentemente

formato in Valle di Susa (TO) ed è oggetto di studio da parte dei ricercatori dell'Università di Torino. Anche in questo caso gli ibridi dovrebbero rivelarsi predatori meno efficienti, soprattutto a causa delle minori dimensioni delle loro arcate dentarie, dei singoli denti e, quindi, della forza del morso (Figura 4.6).

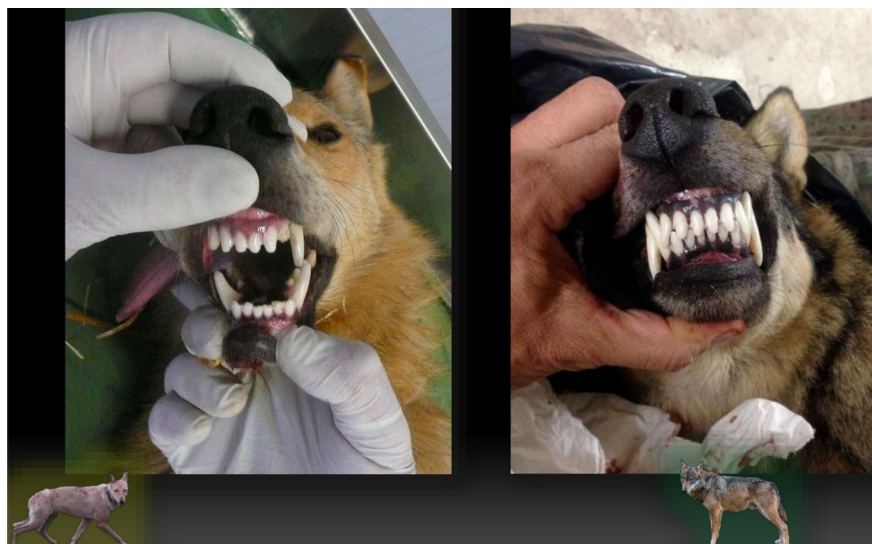


Figura 4.6 Denti di un ibrido lupo-cane (a sinistra) e di un lupo (a destra).

La Natura, pertanto, contrasta gli ibridi, agendo da **barriera riproduttiva post zigotica**¹: non impedisce la riproduzione fra esemplari di specie diverse ma riduce la *fitness* degli ibridi. Questi ultimi, pur essendo essi stessi fertili, ossia in grado di riprodursi a loro volta, alla prova dei fatti dimostrano di cavarsela meno bene di ciascuna delle specie parentali: sono più grandi dei coyote e, quindi, avendo un fabbisogno energetico² maggiore di questi ultimi, non possono accontentarsi di prede di piccole dimensioni come i cani della prateria (roditori simili alle marmotte) o i castori; nello stesso tempo, sono predatori di cervi ed alci meno efficienti dei lupi.

1 Lo **zigote** è la prima cellula di un nuovo individuo, e si forma attraverso l'unione del gamete maschile (spermatozoo) e del gamete femminile (ovocita).

2 Il **fabbisogno energetico** di un animale aumenta all'aumentare del peso corporeo.

Un altro esempio interessante è rappresentato dai camosci, taxon rappresentato, in Italia, da due specie differenti (Figura 4.7).



Figura 4.7 A) Camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); B) camoscio appenninico (*Rupicapra pyrenaica ornata*).

In questo caso la barriera riproduttiva, ossia il fattore che impedisce oppure ostacola la riproduzione fra le due specie di camoscio, è la distanza geografica: vivendo su catene montuose differenti, a centinaia di km di distanza, camosci alpini ed appenninici non si possono incontrare.

Ma perchè esistono specie diverse di lupi, camosci ecc.? Non solo, ma per quale motivo i camosci alpini ed appenninici vengono classificati in specie distinte anziché essere considerati due semplici varianti (razze o sottospecie) di un'unica specie?

Per rispondere a questa domanda occorre, innanzitutto, tener conto della natura non esatta delle scienze biologiche, nel senso che non esiste una formula matematica che consenta di classificare gli organismi in modo oggettivo (indipendentemente dall'opinione dei singoli zoologi) ed inequivocabile. La classificazione degli organismi, detti anche *taxa*, allora, dev'essere considerata come un'**ipotesi scientifica** che, basandosi su una serie di evidenze empiriche, ossia di dati sperimentali, osservazioni ecc., è, per sua stessa natura, provvisoria e mai definitiva, e suscettibile di essere modificata qualora nuovi dati e/o nuove osservazioni diventino disponibili.

4.2 Quali sono le evidenze empiriche, ossia i dati, su cui si basa la classificazione biologica?

1) **Distanza genetica**: è la % di nucleotidi, o basi azotate, differenti fra due sequenze omologhe (lo stesso tratto di DNA in animali diversi); in generale, **la variabilità genetica all'interno della stessa specie è $< 0,02$ o 2%**. Una distanza genetica $> 0,02$ indica, allora, che due popolazioni geografiche (sottospecie o razze) si stanno differenziando, a causa dell'isolamento geografico e quindi, genetico, in specie diverse (Figura 4.8).

```
> myostatin.dist
      baboon bovine chicken ovine
bovine      0.08
chicken     0.29    0.32
ovine      0.09    0.02    0.33
zebra_fish  0.67    0.64    0.70    0.63
```

Figura 4.8 L'analisi filogenetica più semplice si basa sul calcolo delle distanze fra coppie di sequenze nucleotidiche, le quali diventano gli ingressi di una matrice che, tramite algoritmi di clusterizzazione, viene convertita in un albero filogenetico. La distanza fra due sequenze è definita come numero atteso di sostituzioni nucleotidiche per sito nucleotidico (generalmente < 1) e può essere espressa come semplice proporzione dei siti variabili o distanza **p**.

Tuttavia le cose non sono così semplici, dal momento che la distanza genetica fra coppie di popolazioni della stessa specie dipende anche dal tipo di gene che viene scelto per misurare la distanza stessa (il DNA mitocondriale, per es., si evolve più rapidamente della maggior parte del DNA nucleare), nonchè dal modello matematico del processo di sostituzione nucleotidica su cui la stima della distanza genetica si basa, ossia da come vengono calcolate le probabilità che ciascuno dei 4 nucleotidi del codice genetico, Adenina (A), Timina (T), Citosina (C) e Guanina (G) venga sostituito da uno degli altri tre (Figura 4.9).

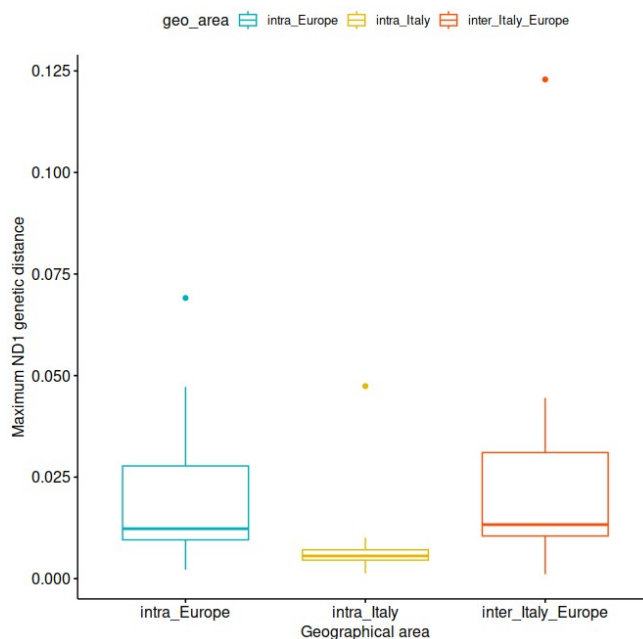


Figura 4.9 Variabilità intraspecifica in 15 specie di pipistrelli, calcolata dalle distanze genetiche del gene mitocondriale ND1 (NADH deidrogenasi); in azzurro, all'interno dell'Europa continentale; in giallo, all'interno dell'Italia; in rosso, tra l'Italia e l'Europa continentale. Il grafico illustra il fatto che, mentre la variabilità genetica all'interno dell'Europa continentale e tra l'Italia e l'Europa non sono significativamente diverse, all'interno della regione geografica italiana la suddetta variabilità è molto ridotta, ma ciò potrebbe essere dovuto all'insufficiente numero di campioni analizzati. Si può dedurre che le Alpi non costituiscano una barriera insormontabile per questi mammiferi volatori, altrimenti la variabilità genetica fra esemplari della stessa specie catturati rispettivamente a nord ed a sud della catena alpina sarebbe maggiore di quella osservata fra individui che vivono a nord delle Alpi. In caso contrario, ossia se i pipistrelli non riuscissero ad attraversare le Alpi, il rettangolo rosso dovrebbe essere molto più alto di quello azzurro.

4.3 Perché esistono differenze genetiche fra individui della stessa specie?

Questo fenomeno, definito **variabilità genetica individuale**, è dovuto alle **mutazioni geniche**, errori che si verificano, per motivi casuali, quando una cellula si prepara a dividersi in due cellule figlie e deve, pertanto, reduplicare il proprio DNA (Figura 4.10).

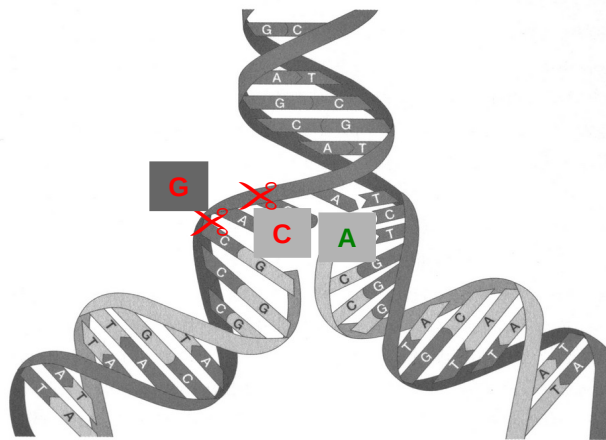


Figura 4.10 Il meccanismo della sostituzione nucleotidica. In seguito alla rottura dei ponti H (legami chimici tra le basi azotate complementari di ogni coppia), le due catene polinucleotidiche del filamento originario, di colore grigio scuro, si separano e ciascuna di esse fa da stampo, sul quale avviene l'assemblaggio di una nuova catena complementare, di colore grigio chiaro. Se, però, una delle catene del filamento originario si rompe, come indicato dalle forbici, subentra un processo di riparazione del DNA che, in questo caso, dovrebbe ripristinare l'Adenina andata persa. In alcuni, rarissimi casi, tuttavia, il processo di riparazione, invece di aggiustare il DNA correttamente, ripristinando la sequenza nucleotidica originaria, inserisce, nel sito in cui si trovava la A, un nucleotide differente, per es. una Guanina: in questo caso, la A sarà stata sostituita da una G. Di conseguenza, anche la corrispondente base complementare sarà diversa: la T verrà sostituita da una C. Siccome il filamento gemello di DNA non ha subito alcuna mutazione, come risultato della reduplicazione si saranno formati due filamenti figli leggermente diversi.

La sostituzione di un nucleotide in un determinato gene «codificante», ossia destinato ad essere trascritto in RNA messaggero, il quale verrà successivamente tradotto in una catena di amminoacidi, ossia in una proteina, può provocare la sintesi di una forma difettosa, non funzionante della proteina stessa, come nel caso della **miostatina**, una proteina che inibisce lo sviluppo dei muscoli scheletrici prima della nascita evitando, così, che si verifichino problemi durante il parto. In Natura, infatti, le femmine dei mammiferi devono essere in grado di partorire da sole, e ciò dovrebbe valere anche per quelle degli animali domestici. Tuttavia, all'inizio del Novecento, in alcune razze bovine europee, come la Belga, la Piemontese e altre, si sono diffuse almeno due mutazioni del gene nucleare che codifica la miostatina (Figure 4.11-4.12).

Tutto ciò evidenzia un interessante fenomeno: al medesimo carattere fenotipico, in questo caso l'aumentato sviluppo dei muscoli scheletrici (*iperplasia muscolare congenita*), non corrisponde necessariamente, lo stesso genotipo, ossia il possesso della stessa sequenza nucleotidica al *locus* (il tratto di DNA) che controlla quella particolare caratteristica, in questo caso attraverso la sintesi della miostatina. Infatti, quest'ultima proteina può non funzionare perché uno o più amminoacidi della catena poliaminoacidica che la costituisce sono stati sostituiti o eliminati a causa di mutazioni diverse ma, in ogni caso, **l'effetto fenotipico del suo non funzionamento sarà sempre lo stesso**: l'aumento dello sviluppo dei muscoli scheletrici fin dalla nascita. Allora, nella razza Belga e nella Piemontese questa caratteristica è comparsa a causa di mutazioni diverse ed indipendenti e non è pertanto stata ereditata da un antenato comune: questo fenomeno, la similarità fenotipica non accompagnata da identità genetica, è definito **omoplasia**. L'omoplasia provoca l'**evoluzione convergente**, ossia una somiglianza fenotipica, o morfologica, fra *taxa* (gruppi di organismi) che, non essendo strettamente imparentati fra loro, hanno ereditato un determinato carattere fenotipico da antenati diversi (Figura 4.13).

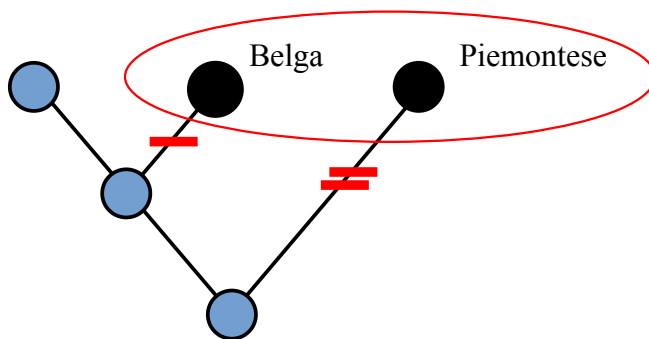


Figura 4.13 Le razze bovine Belga e Piemontese, se venissero classificate nella stessa categoria in base alla somiglianza fenotipica dovuta all'iperplasia muscolare congenita, formerebbero un **gruppo polifiletico**, ossia artificiale.

2) La classificazione degli organismi, quindi, non può basarsi soltanto su **caratteri morfologici**, sebbene questi ultimi continuino ad essere utilizzati. Sempre più spesso, infatti, la classificazione dei vari *taxa*, effettuata con i metodi dell'**anatomia comparata**, gli unici disponibili fino agli anni '50 del secolo scorso, viene sottoposta a revisione sistematica con metodi molecolari. Tali metodi prevedono il confronto delle informazioni genetiche originali (DNA nucleare e mitocondriale) tra animali differenti, anziché del prodotto della traduzione delle informazioni stesse e, pertanto, sono molto più potenti. Infatti, la traduzione del DNA nelle varie strutture anatomiche che costituiscono i caratteri biometrici, ossia le caratteristiche morfologiche che possono essere sottoposte a misurazione (forma e dimensione dei denti, per esempio) è influenzata da vari fattori ambientali come l'alimentazione, le condizioni di salute ecc., di cui è difficile, se non impossibile, tener conto e che, non essendo ereditabili (non vi è alcuna traccia di tali fattori nel DNA), sono irrilevanti dal punto di vista della ricostruzione della storia evolutiva degli organismi (oggetto dell'**analisi filogenetica**) e della classificazione delle relazioni di parentela che li legano, di tipo antenato-discendente (oggetto dell'**analisi cladistica**). Nonostante ciò, l'esistenza di significative differenze fenotipiche, fra *taxa* che dovrebbero essere strettamente imparentati, come nel caso dei camosci, non può essere ignorata. All'interno del genere *Rupicapra* si osservano anche **differenze etologiche**, poiché alcuni comportamenti sono stati osservati nel camoscio alpino ma non in quello appenninico, o viceversa, e **differenze biogeografiche**, che dipendono dalla

diversa distribuzione geografica dei due taxa. All'aumentare della distanza geografica che separa gli areali di distribuzione di due popolazioni, infatti, aumenta anche la distanza genetica: non solo all'interno di ciascuna popolazione si verificano mutazioni differenti (esclusive) ma le mutazioni stesse tendono a circolare all'interno di ciascuna popolazione, senza potersi diffondere da una popolazione all'altra, dal momento che la distanza e/o la presenza di vere e proprie barriere geografiche (catene montuose, aree desertiche, oceani ecc.) impedisce o, comunque, rende estremamente improbabile lo scambio di migranti fra una popolazione e l'altra. Le due popolazioni, quindi, inizieranno a divergere dal punto di vista genetico, evolvendosi in modo indipendente.

L'insieme di queste differenze indusse, a metà degli anni '80 del secolo scorso, lo zoologo Sandro Lovari ad elevare il camoscio appenninico, che fino ad allora era sempre stato considerato una semplice sottospecie di quello alpino, al rango di specie separata (*Rupicapra pyrenaica ornata*).

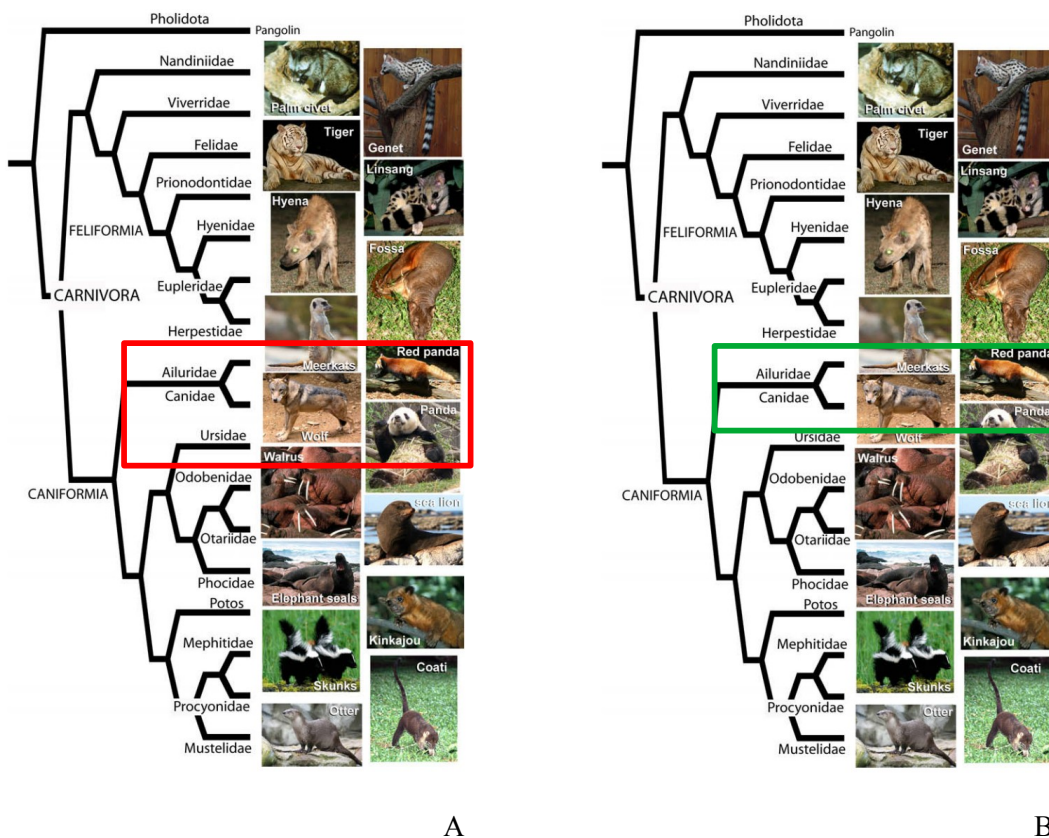


Figura 4.14 A) Il panda rosso e il panda gigante rappresentano un gruppo polifiletico (non sono strettamente imparentati fra di loro); B) i Canidi e il panda rosso formano un gruppo monofiletico, ossia discendono da un antenato comune.

Spesso, invece, le differenze osservate non sono sufficienti a classificare due *taxa* in specie distinte: è, questo, il caso dei bisonti nordamericani (Figura 4.15).

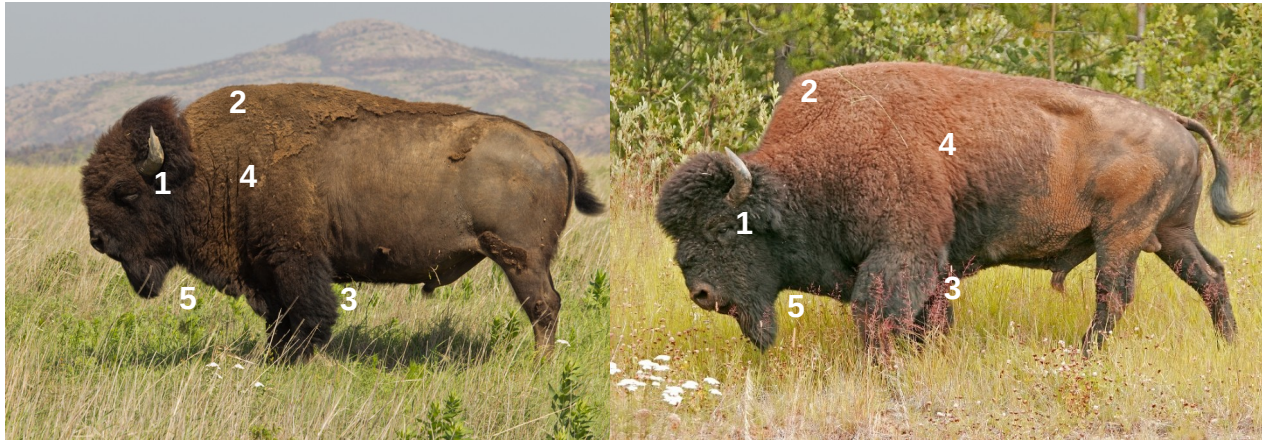


Figura 4.15

A sinistra: **bisonte di pianura** (*Bison bison bison*). 1. Corna circondate da un folto strato di pelo lanoso; 2. profilo di garrese e dorso leggermente convesso; 3. braccio rivestito posteriormente da folto pelo; 4. mantello anteriore nettamente distinto; 5. criniera molto sviluppata sul canale delle ganasce e sul collo.

A destra: **bisonte dei boschi** (*Bison bison athabasca*). 1. Lo strato che circonda le corna non è lanoso; 2. grande gobba (coppo), situata cranialmente all'asse dell'arto anteriore; 3. braccio non rivestito da folto pelo; 4. mantello anteriore non distinto; 5. criniera meno sviluppata.

Il bisonte di pianura e il bisonte dei boschi sono, dunque, sottospecie (o razze) diverse della stessa specie; possono anche essere viste come due probabili, future specie distinte, a condizione che la condizione di isolamento geografico in cui vivono (*allopatria*) persista per un periodo di tempo sufficiente, dell'ordine delle centinaia di migliaia di anni, a far sì che si accumulino, nei due *taxa*, un numero così elevato di mutazioni genetiche esclusive da determinare la comparsa di differenze veramente significative, sia genetiche sia fenotipiche. Queste differenze potrebbero essere tali da rendere le due specie **incompatibili dal punto di vista riproduttivo**, come nel ben noto caso del cavallo e dell'asino: tra questi due equidi l'accoppiamento è sì possibile ma genera ibridi sterili. Ad esso si fa, comunque, ricorso da secoli, facendo accoppiare un asino con una cavalla per produrre un ibrido, il **mulo**, che unisce la forza del cavallo alla resistenza dell'asino (Figura 4.16).



Figura 4.16. A) Asino; B) mulo.

Ciò che si è detto per i bisonti americani vale anche per i mammiferi domestici, nel senso che la forma selvatica e quella domestica delle specie allevate (uro e bovino domestico, pecora selvatica e domestica, capra selvatica e domestica, cavallo selvatico e domestico, lupo e cane, gatto selvatico e domestico ecc.) non sono, appunto, specie distinte ma forme diverse della stessa specie. Infatti, la domesticazione, ossia l'evoluzione della forma domestica delle varie specie animali allevate, è un fenomeno molto recente che, nel caso del lupo, risale a ~ 30000 anni fa mentre, nel caso delle altre specie, ad appena 8000÷5000 anni fa: in questo breve (in senso evolutivo) lasso di tempo non si è potuto verificare un numero di mutazioni genetiche sufficiente a rendere possibile la comparsa di nuove specie. Le varie forme domestiche delle specie animali allevate sono, quindi, sottospecie o razze della specie, selvatica, da cui discendono; ma **come si forma una nuova razza?**

4.4 L'origine delle razze nelle specie animali domestiche

Da secoli gli allevatori selezionano particolari stati di determinati caratteri poiché considerati vantaggiosi, essendo legati all'attitudine a produrre maggiori quantità di carne, latte o lana rispetto ad altri individui, a fornire beni qualitativamente superiori o a riprodursi con maggiore precocità e prolificità. I criteri che gli allevatori applicano per scegliere i riproduttori (scelta sessuale) sono, però, spesso influenzati da preferenze estetiche per particolari varianti legate al colore ed alla pezzatura del mantello, alla pigmentazione delle mucose apparenti nonché alla forma ed alle dimensioni delle corna e, in alcune specie come il cane e il gatto, anche della testa. Tali stati dei suddetti caratteri compaiono, raramente, in qualche esemplare in seguito a determinate mutazioni geniche cosicché, ogni tanto, nasce un soggetto diverso dagli altri che, suscitando curiosità ed interesse, viene scelto come riproduttore con la speranza che trasmetta le proprie caratteristiche alla prole (Figura 4.17).



Figura 4.17 Un esemplare di dromedario dal mantello bianco.

Supponiamo che, un giorno, sia nata una femmina di dromedario dal mantello bianco: poiché inizialmente tale soggetto è unico, volendo utilizzarlo come riproduttore dovrà necessariamente essere montata da un dromedario «normale», dal mantello bruno più o meno scuro, sperando che, prima o poi,

uno dei suoi figli erediti lo stato materno del carattere (mantello bianco). Se si è fortunati, il figlio bianco è un maschio: a questo punto, per stabilizzare il fenotipo non si dovrà far altro che far accoppiare madre e figlio fra loro.

Quindi, almeno nelle prime generazioni, **un certo ricorso alla consanguineità è pressochè inevitabile** se si vuole selezionare una popolazione di esemplari che presentino caratteristiche uniformi. Tutti i cavalli di razza Purosangue Inglese, per esempio, discendono da 50 fattrici, le Royal Mares, e da appena quattro stalloni: Byerly Turk, Darley Arabian, Godolphin Barb e Curwen Bay Barb dai quali si stima provenga circa un terzo dei geni della popolazione attuale.

Le mutazioni avvengono, però, per motivi casuali e sono del tutto imprevedibili; allora, in un contesto storico in cui in ogni area geografica una popolazione di animali appartenenti ad una certa specie domestica viene allevata in condizioni di relativo isolamento geografico e, quindi, genetico, si assiste alla comparsa di mutazioni e, quindi, di varianti morfologiche diverse in aree diverse ed alla conseguente differenziazione fra popolazioni geografiche (razze) locali: si pensi, per esempio, al fatto che quasi ogni vallata alpina ospita, oppure ospitava, una razza ovina e/o caprina diversa e fenotipicamente riconoscibile (Figura 4.18).



Figura 4.18 Capra di razza Sempione, una popolazione autoctona del vercellese, attualmente estinta.

Gli allevatori di qualsivoglia specie animale non apprezzano la variabilità fra individui ma perseguono l'omogeneità nei caratteri morfologici: gli stati dei vari caratteri devono uniformarsi ad un preciso «standard di razza», pena l'esclusione del soggetto dal registro che annovera tutti gli individui riconosciuti come appartenenti ad una determinata razza (**Libro Genealogico**, Registro Anagrafico, *Studbook*, *Zuchtbuch*) e, quindi, dalla riproduzione. Gli stati dei vari caratteri devono, quindi, essere standardizzati, ossia uniformarsi il più possibile ad un modello ideale di riferimento; ogni scostamento da tale modello è considerato un'anomalia, un difetto.